

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



CURSO:

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROYECTO:

**Análisis BI de Preferencias del Consumidor de Comida Rápida en Lima
Metropolitana**

GRUPO #3

INTEGRANTES:

- Condori Pari Arnol (23200015)
- Ticsihua de la Cruz, Erick Enerson(2320064)
- Javier Tarapaqui Jeanfranco

DOCENTE:

MG. WILLIAM ENRIQUEZ MAGUIÑA

Lima - Perú
2026

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO ESTRATÉGICO.....	3
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	3
3. MARCO METODOLÓGICO Y DATOS.....	4
4. METODOLOGÍA HEFESTO.....	4
4.1. Fase 1: Análisis de Requerimientos.....	4
4.2. Fase 2: Análisis de OLTP.....	6
5. RESULTADOS DEL PROYECTO (Análisis con N=104).....	13
Perfil Demográfico del Consumidor.....	13
Cuota de Preferencia de Marca (Market Share).....	14
Factor Decisivo de Compra: El "Por Qué".....	15
Índice de Satisfacción (CSAT) por Franquicia.....	15
6. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS.....	16
7. RECOMENDACIONES DE NEGOCIO.....	17

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO ESTRATÉGICO

1.1. Contexto del Negocio:

Lima concentra la mayor densidad de cadenas de comida rápida del Perú. La competencia entre franquicias internacionales y marcas locales genera una disputa constante por la preferencia del consumidor joven. Sin información analítica estructurada, las franquicias toman decisiones de marketing y operaciones basadas en intuición.

1.2. ¿Hacia quiénes va dirigido? (Stakeholders):

Franquicias de fast food (Gerencias de Marketing y Operaciones), inversionistas gastronómicos y analistas de mercado que requieren conocer la cuota de preferencia real y los factores que la determinan.

1.3. Propósito:

Descubrir patrones ocultos de consumo, entender por qué los jóvenes eligen una marca sobre otra (no solo qué eligen, sino el porqué) y proporcionar una herramienta analítica (Dashboard interactivo) que permita a las empresas mejorar sus estrategias de retención, ajustar precios y mejorar su servicio en distritos específicos de Lima.



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo General:

Desarrollar una solución de Inteligencia de Negocios que analice los patrones de consumo, la cuota de preferencia y los factores decisivos de compra de comida rápida en Lima Metropolitana, proporcionando información estratégica para la toma de decisiones competitivas de las franquicias.

2.2. Objetivos Específicos:

- 2.2.1. **Objetivo 1:** Identificar la **Cuota de Preferencia (Market Share)** de las principales marcas entre el público limeño, segmentado por rango de edad, género y zona geográfica.

- 2.2.2. **Objetivo 2:** Medir y comparar el **Índice de Satisfacción** por franquicia en los atributos de Precio, Sabor, Rapidez y Promociones.
- 2.2.3. **Objetivo 3:** Determinar la **Tasa de Importancia de los Factores Decisivos** de Compra para responder por qué el consumidor elige una marca, cruzando esta información por género y zona de Lima.

3. MARCO METODOLÓGICO Y DATOS

- 3.1. **Tipo de investigación:** Cuantitativa y Descriptiva.
- 3.2. **Técnica e Instrumento:** Cuestionario en Google Forms.
- 3.3. **Población objetivo:** Consumidores de fast food en Lima Metropolitana, de 15 años a más
- 3.4. **Muestra general:** Se recolectaron 106 respuestas en total. Se depuraron 2 registros que rechazaron participar (respuesta "No" al consentimiento), obteniendo una muestra limpia y validada de 104 encuestados.
- 3.5. **Muestra validada:** 104 encuestados
- 3.6. **Ámbito geográfico:** Lima Metropolitana (múltiples distritos)
- 3.7. **Período de campo:** Mayo 2026
- 3.8. **Herramientas:** Google Forms, Microsoft Excel, Power BI, Python

4. METODOLOGÍA HEFESTO

La metodología Hefesto es un proceso iterativo para la construcción de Data Warehouses compuesto por cuatro fases.

4.1. Fase 1: Análisis de Requerimientos

4.1.1. Preguntas de Negocio:

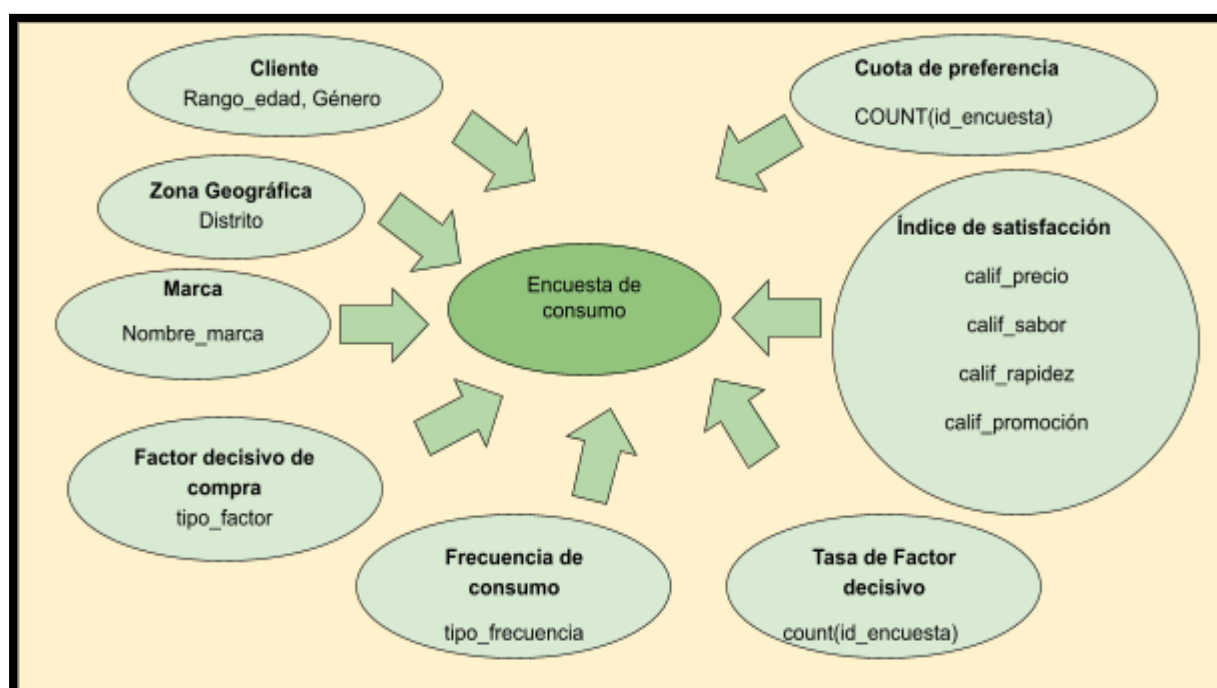
- **Perfil Demográfico:** ¿Cuál es la distribución de los consumidores de fast food en Lima Metropolitana según su rango de edad, género y distrito de residencia? (Cruza preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta)
- **Preferencia de Marca:** ¿Cuál es la cadena de comida rápida con mayor cuota de preferencia entre los consumidores limeños y cómo varía esta preferencia según la zona geográfica y el rango de edad? (Cruza preguntas 3, 4 y 5 de la encuesta)
- **Evaluación de Satisfacción:** ¿Cómo califican los consumidores a las diferentes franquicias (KFC, McDonald's, Bombos, Popeyes, etc.) en los atributos clave de Precio, Sabor, Rapidez y Promociones? (Cruza preguntas 4 y 6 de la encuesta)

- **Factor Decisivo de Compra:** ¿Cuál es el factor determinante principal (Sabor, Precio, Ubicación, Promociones, Rapidez) para que un consumidor elija una franquicia específica y cómo influye el género en esta decisión? (Cruza preguntas 2, 4 y 7 de la encuesta)

4.1.2. Identificación de Indicadores (KPIs) y Perspectivas:

- 4.1.2.1. Se desea conocer la **cuota de preferencia de marca** de acuerdo al rango de edad, empresa de comida rápida y la zona de Lima a la que pertenece el consumidor.
- 4.1.2.2. Se desea conocer la **distribución de factores decisivos de compra** por género según el factor que más influye en su decisión, en las diferentes zonas de Lima.
- 4.1.2.3. Se desea conocer el **nivel de satisfacción** de acuerdo a la empresa de comida rápida, el rango de edad y la zona de Lima a la que pertenece el consumidor.
- 4.1.2.4. **Indicadores:**
 - **Cuota de Preferencia (Market Share):** % de encuestados que eligen una marca sobre el total
 - **Índice de Satisfacción del Cliente :** Promedio de calificación en atributos de servicio (escala 1-5)
 - **Tasa del Factor Decisivo:** % que representa cada factor de compra sobre el total
- 4.1.2.5. **Perspectivas (Dimensiones):**
 - Cliente: Rango de edad, Género
 - Zona Geográfica: Distrito / Zona de Lima
 - Marca / Franquicia
 - Factor Decisivo de Compra
 - Frecuencia de Consumo

4.1.3. Modelo Conceptual.



4.2. Fase 2: Análisis de OLTP

4.2.1. Determinación de Métricas Base (Hechos):

La fuente transaccional (OLTP) de donde se extraen estos hechos es el formulario de Google Forms exportado a una base plana (Excel). A partir de allí, se determinan los siguientes indicadores:

"Cuota de Preferencia (Market Share)"

- **Hechos:** Encuesta (Respuestas de Excel)
- **Función:** COUNT (id_encuesta)
- **Aclaración:** Representa el conteo total de encuestados agrupado por la marca de comida rápida seleccionada, lo que permite calcular el porcentaje de mercado (preferencia) que posee cada franquicia.

"Índice de Satisfacción (CSAT)"

- **Hechos:** Encuesta (Respuestas de Excel)
- **Función:** AVG (calif_precio, calif_sabor, calif_rapidez, calif_promociones)
- **Aclaración:** Representa el promedio matemático de las calificaciones numéricas (del 1 al 5) otorgadas por los consumidores a una marca específica en los cuatro atributos de servicio evaluados.

"Tasa del Factor Decisivo"

- **Hechos:** Encuesta (Respuestas de Excel)
- **Función:** COUNT (id_encuesta)

- **Aclaración:** Representa el conteo de consumidores agrupado por el factor que declararon como el más influyente en su decisión final de compra (sabor, precio, promociones, rapidez o ubicación).

4.2.2. Nivel de Granularidad:

El nivel de granularidad establecido para este Data Warehouse es de nivel atómico o transaccional (el máximo nivel de detalle posible).

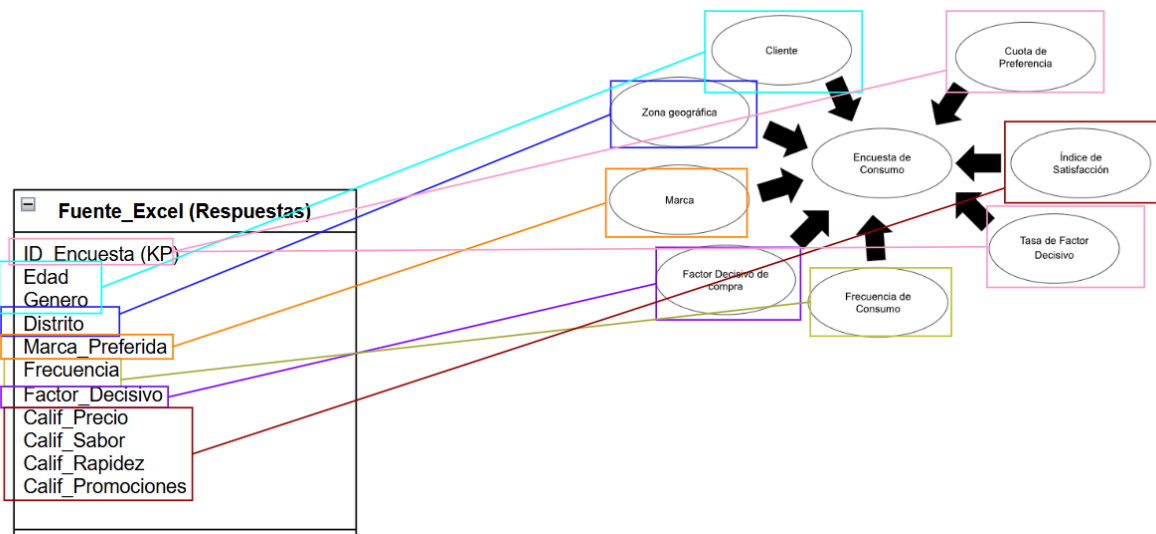
Específicamente, **una fila (un registro) en la tabla de hechos (FACT_ENCUESTA) representa una única respuesta completada por un encuestado individual**, en la cual se registra:

- La franquicia de comida rápida que prefiere.
- Su factor decisivo de compra principal.
- Las calificaciones exactas (del 1 al 5) que otorgó a dicha marca en los atributos de precio, sabor, rapidez y promociones.

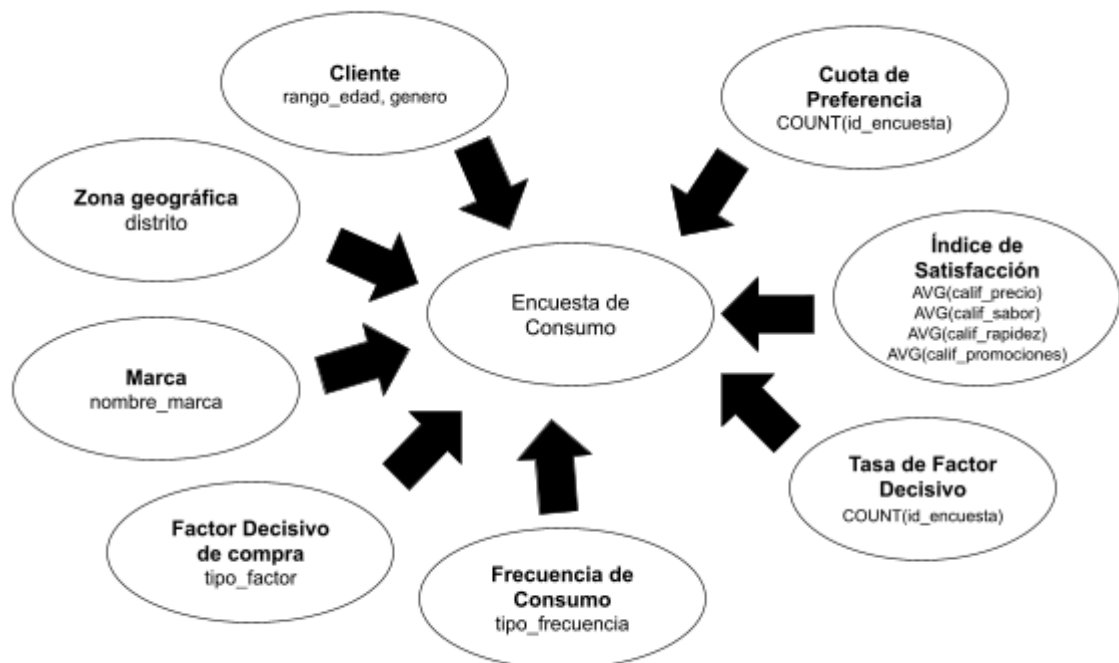
Este nivel de detalle tan fino nos permite realizar cruces de información dinámicos (Roll-up y Drill-down) por cualquier dimensión (ya sea por rango de edad, por género o por zona geográfica) sin perder información en el proceso de agrupamiento.

N° Fila	Dimensión Cliente	Dimensión Zona	Dimensión Marca	Hecho: Factor Decisivo	Hecho: Calif. Sabor (1-5)
Registro #1	Mujer, 18-21 años	Lima Norte	Bembos	Promociones	5
Registro #2	Hombre, 22-25 años	Lima Sur	KFC	Precio	3

4.2.3. Establecer Correspondencias:



4.2.4. Modelo Conceptual Ampliado



4.3. Fase 3: Modelo Lógico del Data Warehouse (DW)

Para el Data Warehouse del estudio de satisfacción de usuarios de comida rápida en Lima se seleccionó el Esquema Estrella (Star Schema), el modelo multidimensional más utilizado en proyectos de Business Intelligence.

Este esquema coloca la tabla de hechos en el centro, rodeada de las tablas de dimensiones, todas conectadas directamente mediante claves foráneas sin normalización adicional.

Esquema Estrella Simple, eficiente y óptimo para consultas analíticas (OLAP) sobre los datos de satisfacción recolectados mediante encuesta NPS.

Ventajas: Consultas rápidas · Fácil comprensión · Compatible con Power BI y Tableau.

4.3.1. *Tablas de Dimensiones*

DIM_CLIENTE

Campo	Tipo	Descripción
<i>id_cliente (PK)</i>	INT	Identificador único del encuestado
<i>rango_edad</i>	TEXT	15-17, 18-21, 22-25, 26-30, +30
<i>genero</i>	TEXT	Masculino, Femenino, Prefiero no decirlo

DIM_ZONA

Campo	Tipo	Descripción
<i>id_zona (PK)</i>	INT	Identificador único de zona

distrito	TEXT	Nombre del distrito declarado
zona_lima	TEXT	Lima Norte, Sur, Este, Centro, Callao

DIM_MARCA

Campo	Tipo	Descripción
id_marca (PK)	INT	Identificador único de marca
nombre_marca	TEXT	Bembos, KFC, McDonald's, Popeyes, etc.

DIM_FACTOR

Campo	Tipo	Descripción
id_factor (PK)	INT	Identificador único del factor
tipo_factor	TEXT	Sabor, Precio, Promociones, Rapidez, Ubicación

DIM_FRECUENCIA

Campo	Tipo	Descripción
id_frecuencia (PK)	INT	Identificador único

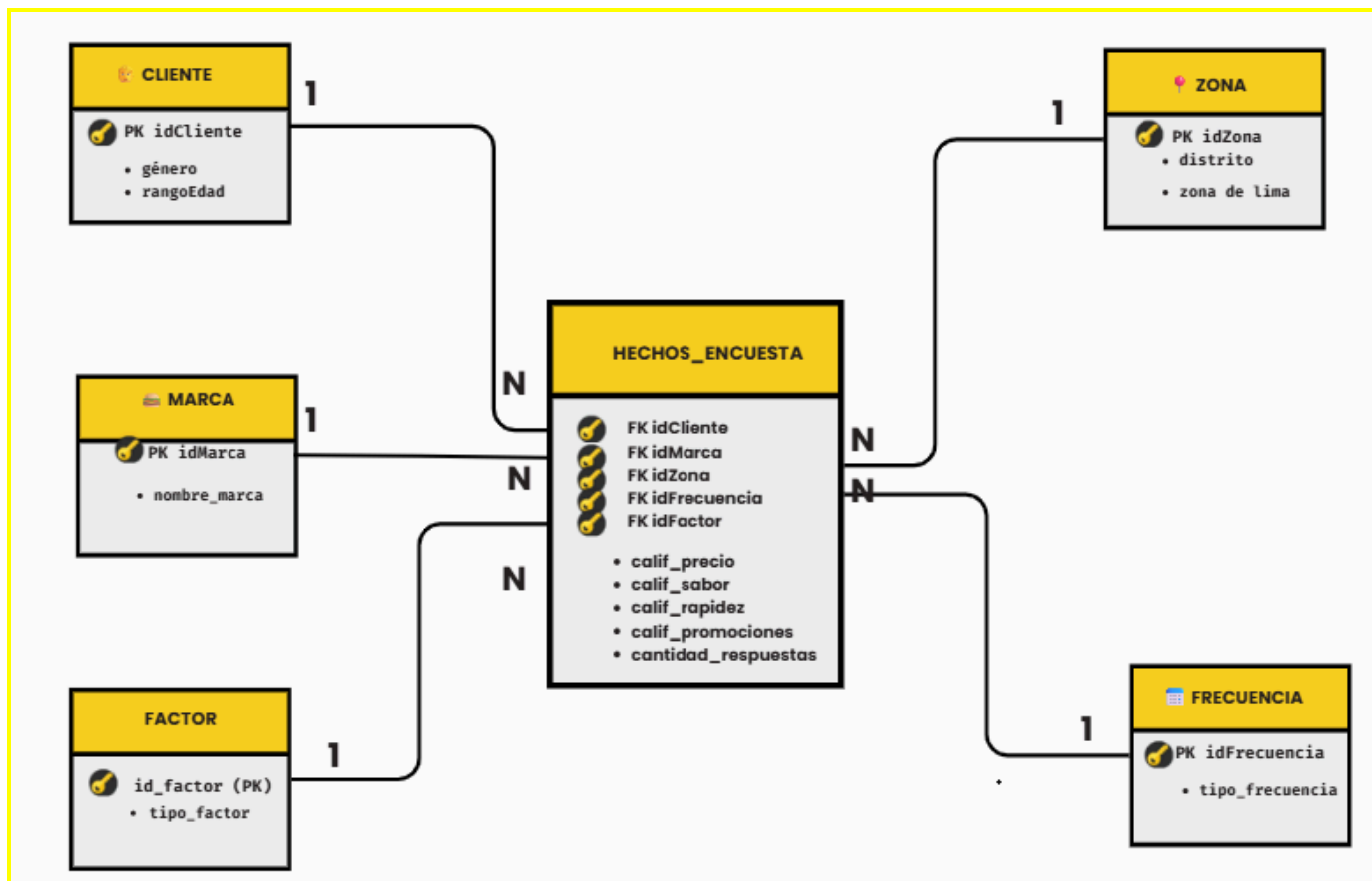
tipo_frecuencia	TEXT	1 vez/mes, 2-3 veces/mes, 1 vez/semana, Varias/semana
------------------------	------	---

4.3.2. Tabla de Hechos: FACT_ENCUESTA

Campo	Tipo	Descripción	Rol
id_encuesta (PK)	INT	Identificador único del registro	PK
id_cliente (FK)	INT	Referencia a DIM_CLIENTE	FK
id_zona (FK)	INT	Referencia a DIM_ZONA	FK
id_marca (FK)	INT	Referencia a DIM_MARCA	FK
id_factor (FK)	INT	Referencia a DIM_FACTOR	FK
id_frecuencia (FK)	INT	Referencia a DIM_FRECUENCIA	FK
calif_precio	INT	Calificación Precio (1-5)	Métrica → AVG
calif_sabor	INT	Calificación Sabor (1-5)	Métrica → AVG
calif_rapidez	INT	Calificación Rapidez (1-5)	Métrica → AVG
calif_promociones	INT	Calificación Promociones (1-5)	Métrica → AVG

cantidad_respuestas	INT	Conteo base para porcentajes	Métrica → COUNT
----------------------------	-----	------------------------------	-----------------

4.3.3. Esquema Estrella Completo



4.4. Fase 4: Integración de Datos

4.4.1. Arquitectura y Proceso ELT

Para la integración de datos al Data Warehouse se utilizó la arquitectura **ELT (Extract → Load → Transform)**, que a diferencia del ETL tradicional carga primero los datos en bruto y los transforma dentro del entorno de análisis.

Extract (Extraer):

Recolección de los 106 registros crudos desde Google Forms exportados a Microsoft Excel. Los datos incluían campos mixtos como "3 (Regular)" en las calificaciones y nombres de distritos sin estandarizar.

Load (Cargar):

Carga del archivo Excel en bruto a Power BI / Python, conservando la trazabilidad de los datos originales sin transformaciones previas.

Transform (Transformar):

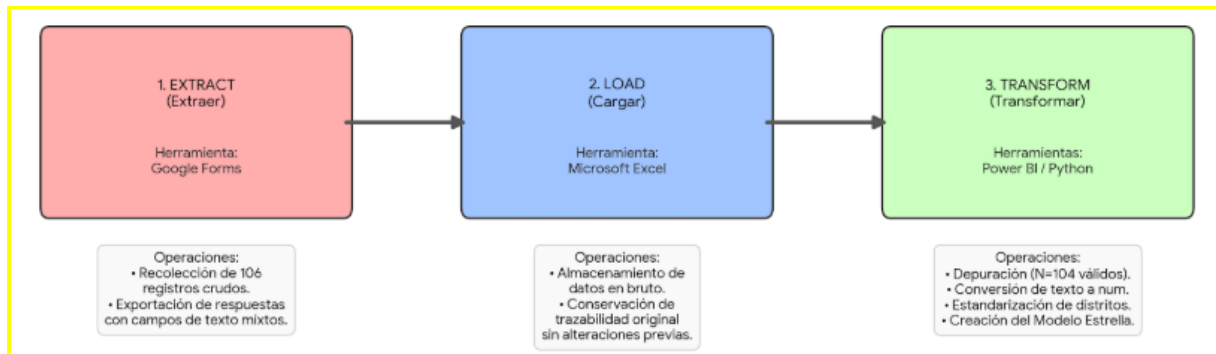
- Eliminación de 2 registros con consentimiento "No", obteniendo 104 registros válidos
- Conversión de texto a numérico: "3 (Regular)" → 3, "4 (Bueno)" → 4, "5 (Excelente)" → 5
- Estandarización de nombres de distritos
- Agrupación de distritos en Zonas de Lima (Norte, Sur, Este, Centro, Callao)
- Creación de las tablas de dimensiones del modelo estrella

4.4.2. Herramientas Tecnológicas

Etapas	Herramienta
Recolección	Google Forms
Almacenamiento fuente	Microsoft Excel (.xlsx)
Transformación	Python

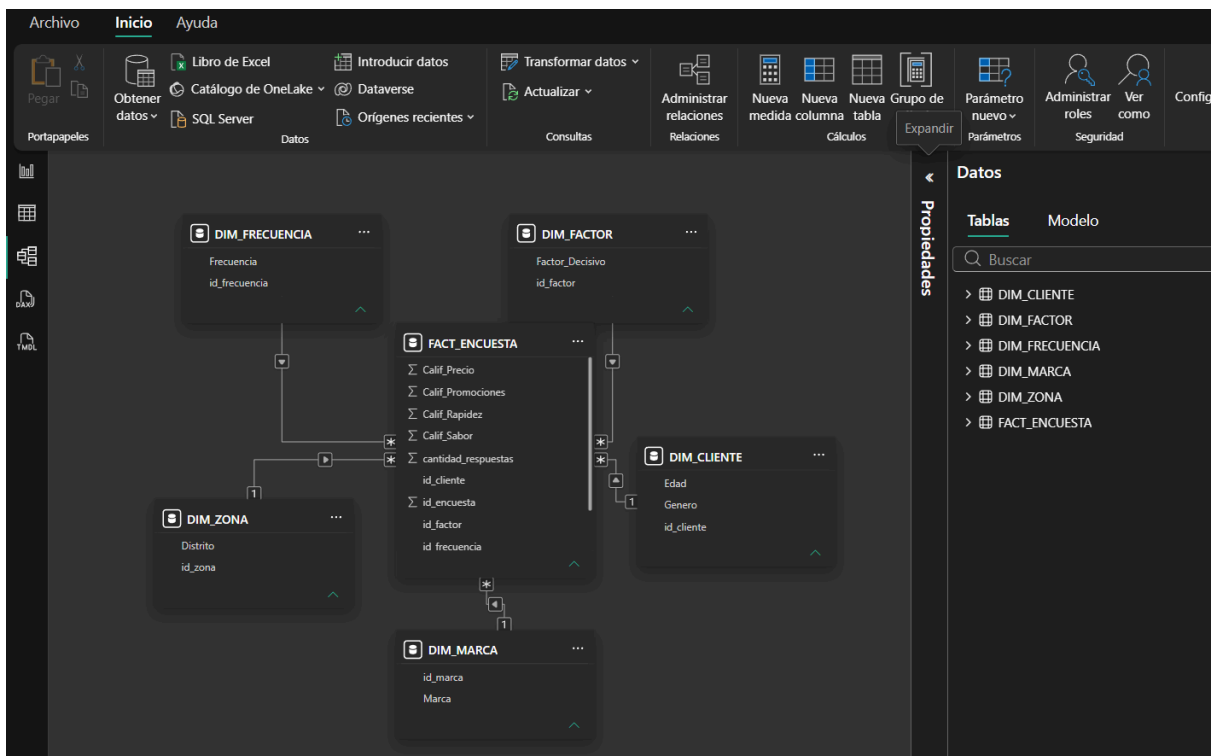
Visualización y DW

Power BI



```

1 import pandas as pd
2 import re
3
4 # 1. Cargar datos originales
5 df = pd.read_excel('Test de autoevaluación en blanco (respuestas).xlsx')
6 df.columns = df.columns.str.strip()
7
8 # Renombrar columnas para facilitar el trabajo
9 col_map = {
10     'La presente encuesta tiene fines académicos y es anónima. ¿Acepta participar?': 'Consentimiento',
11     '¿Qué edad tienes?': 'Edad',
12     '¿Cuál es tu género?': 'Genero',
13     '¿En qué distrito de Lima resides?': 'Distrito',
14     '¿Con qué frecuencia consumes comida rápida?': 'Frecuencia',
15     '¿Cuál es tu cadena de comida rápida preferida?': 'Marca',
16     'Basado en tu experiencia, ¿cómo calificas los siguientes aspectos de la franquicia que elegiste arriba? [Precio]': 'Calif_Precio',
17     'Basado en tu experiencia, ¿cómo calificas los siguientes aspectos de la franquicia que elegiste arriba? [Sabor]': 'Calif_Sabor',
18     'Basado en tu experiencia, ¿cómo calificas los siguientes aspectos de la franquicia que elegiste arriba? [Rapidez]': 'Calif_Rapidez',
19     'Basado en tu experiencia, ¿cómo calificas los siguientes aspectos de la franquicia que elegiste arriba? [Promociones]': 'Calif_Promociones',
20     'Al momento de elegir dónde comer, ¿cuál de estos factores influye más en tu decisión final?': 'Factor_Decisivo'
21 }
22 df = df.rename(columns=col_map)
23
24 # 2. Limpieza de datos (ELT)
25 df = df[df['Consentimiento'] == 'Sí'].copy()
26 df = df.dropna(subset=['Edad', 'Genero', 'Marca'])
  
```



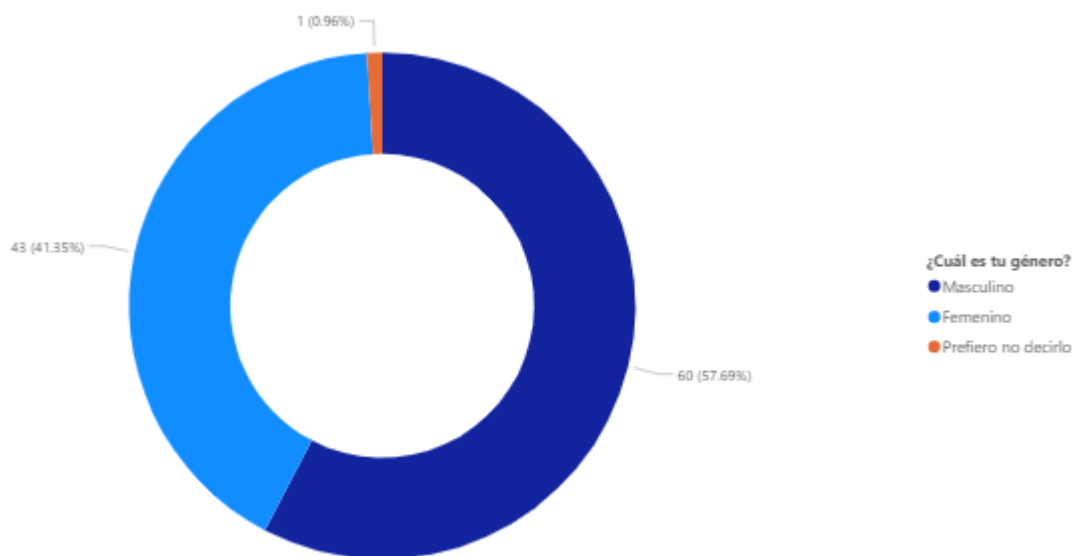
5. RESULTADOS DEL PROYECTO (Análisis con N=104)

5.1. Análisis Descriptivo:

5.1.1. Perfil Demográfico del Consumidor

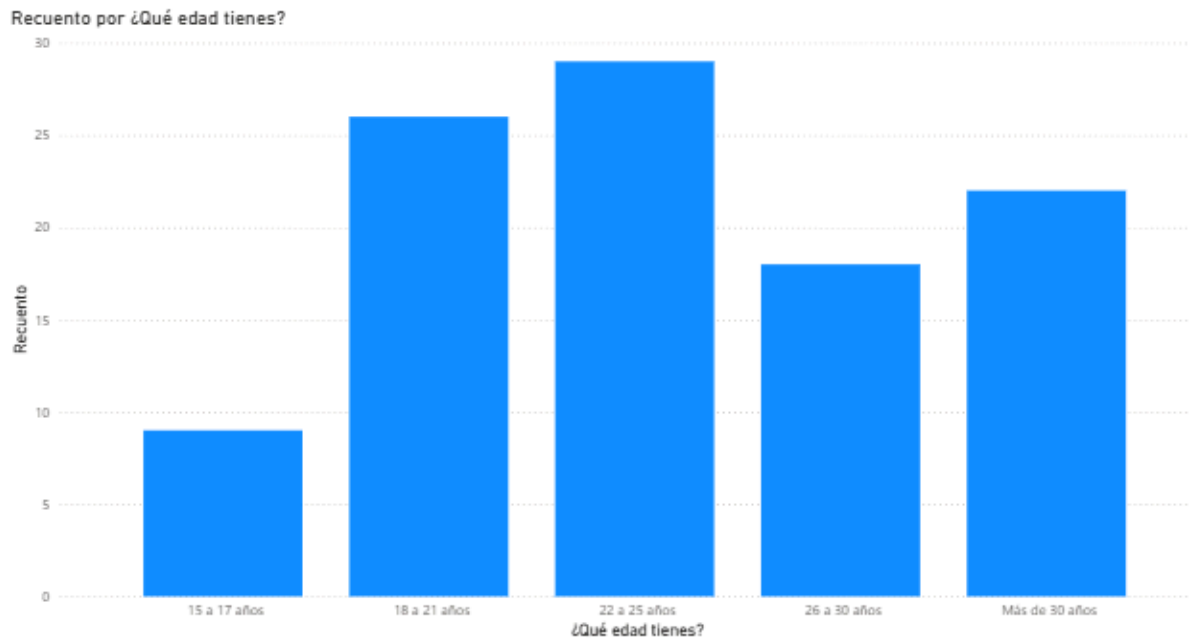
- La muestra de 104 encuestados válidos revela que el mercado de fast food en Lima Metropolitana está fuertemente concentrado en el segmento joven. El 52.9% tiene entre 18 y 25 años (rangos 18-21 y 22-25 combinados), confirmando que este segmento es el core target de las franquicias. En cuanto a género, el 57.7% son hombres y el 41.3% mujeres, con un pequeño porcentaje que prefirió no declarar su género.
- Respecto a la frecuencia de consumo, la mayoría consume fast food entre 1 y 3 veces al mes, lo que indica un consumo moderado pero recurrente — un patrón de lealtad habitual, no esporádico.

a) Distribución por género



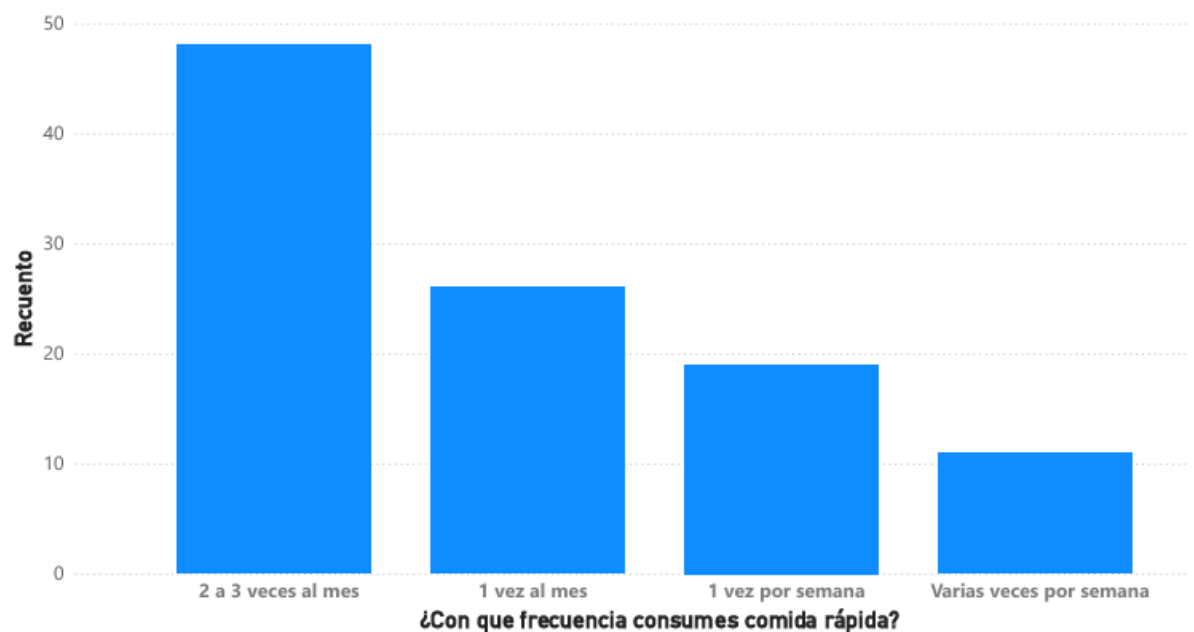
En este dashboard la mayoría de los encuestados son hombres (60), pero las mujeres también tienen un peso importante (43). Esto nos muestra que el público del fast food no es sólo masculino, sino bastante equilibrado. Las marcas deben crear campañas que conecten con ambos géneros para no perder oportunidades.

b) Distribución por rango de edad



La mayoría de nuestros encuestados son jóvenes de 18 a 25 años (55 de 104). Esto representa más de la mitad del mercado. Las marcas que no conecten con este grupo están perdiendo a su público principal.

c) Gráfico de barras con frecuencia de consumo

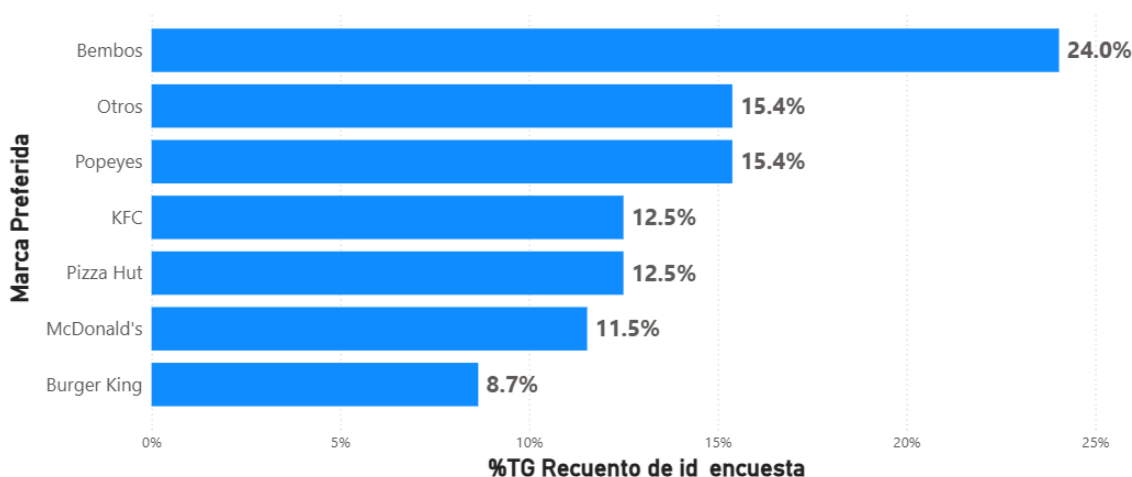


La mayoría de los consumidores (41 personas) come en cadenas de fast food de 2 a 3 veces al mes. Esto nos muestra que no es un antojo de una sola vez, sino un hábito recurrente. Las marcas deben enfocarse en fidelizar a estos clientes frecuentes con promociones y experiencias que los hagan volver

5.1.2. Cuota de Preferencia de Marca (Market Share)

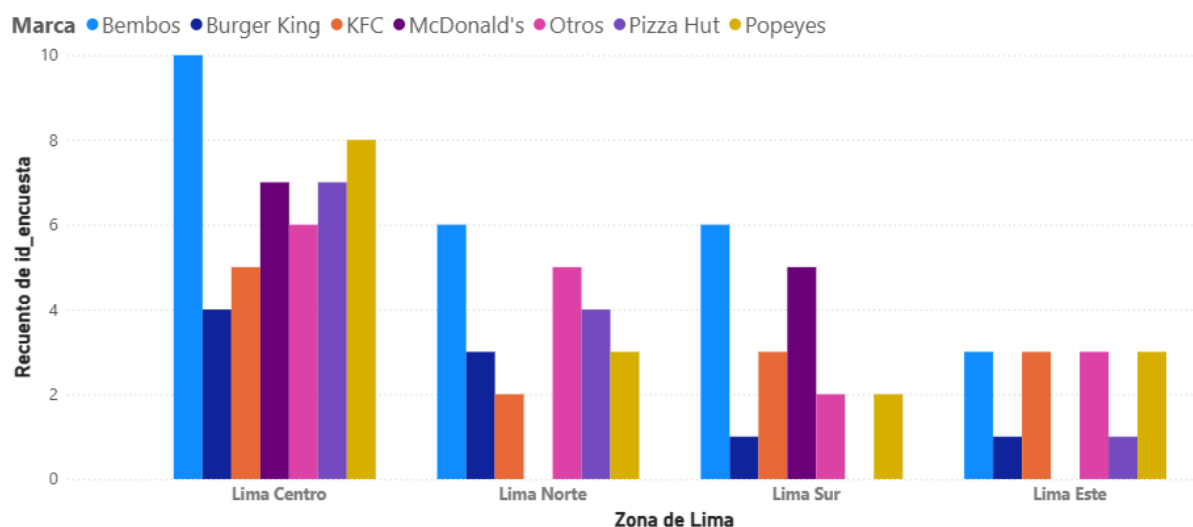
- El análisis de preferencia de marca revela un resultado destacado: Bambos lidera el mercado con el 24.0% de preferencia, siendo la marca más elegida de la muestra. Este resultado es significativo porque Bambos, siendo una marca local peruana, supera a gigantes internacionales como McDonald's y KFC.
- Le sigue en segunda posición Popeyes con un 15.4%, un resultado sorprendente considerando que es una marca de reciente expansión en Lima. KFC y Pizza Hut empatan con 12.5% cada una, mientras que McDonald's obtiene el 11.5%, por debajo de lo que su inversión publicitaria sugeriría.
- Este resultado responde directamente al OE1 del proyecto: la cuota de preferencia está claramente determinada por atributos de producto (sabor) y no solo por presencia de marca o publicidad.

a) % de preferencia por marca



Este gráfico muestra el porcentaje de preferencia por marca. Se observa que Bambos lidera con el 24.0% de la muestra, seguido por Otros y Popeyes con 15.4% cada uno. En cambio, Burger King presenta la menor preferencia, con 8.7%

b) Gráfico cruzado de preferencia por zona de Lima



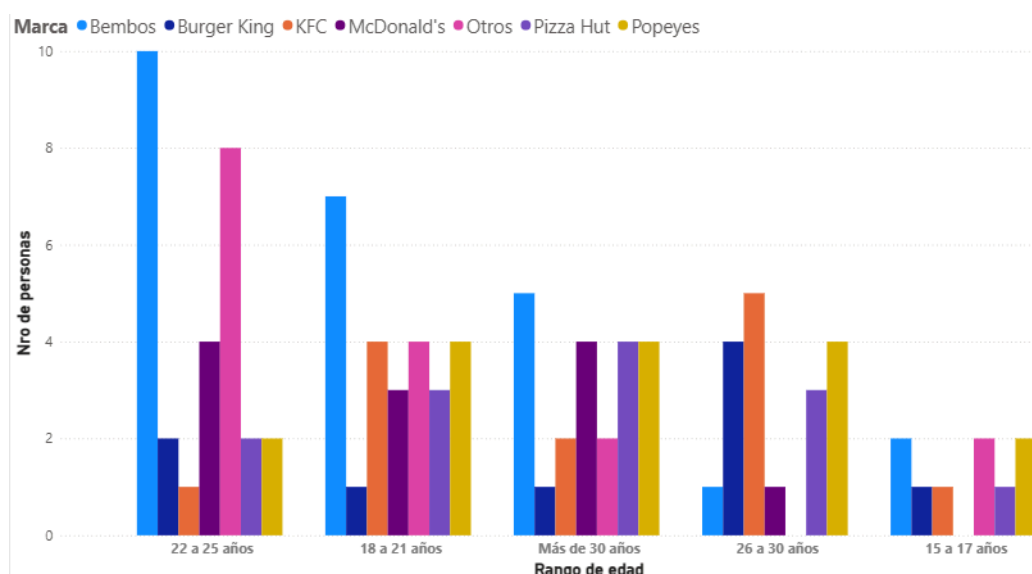
Este gráfico muestra la preferencia de marcas de comida rápida según la zona de Lima.

Se observa que Lima Centro concentra la mayor cantidad de respuestas, destacando principalmente Bombos.

En Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, la preferencia está más repartida entre varias marcas como Bombos, McDonald 's, KFC, Popeyes y Pizza Hut.

En general, Bombos aparece como una de las marcas con mayor presencia en varias zonas.

c) Preferencia por rango de edad

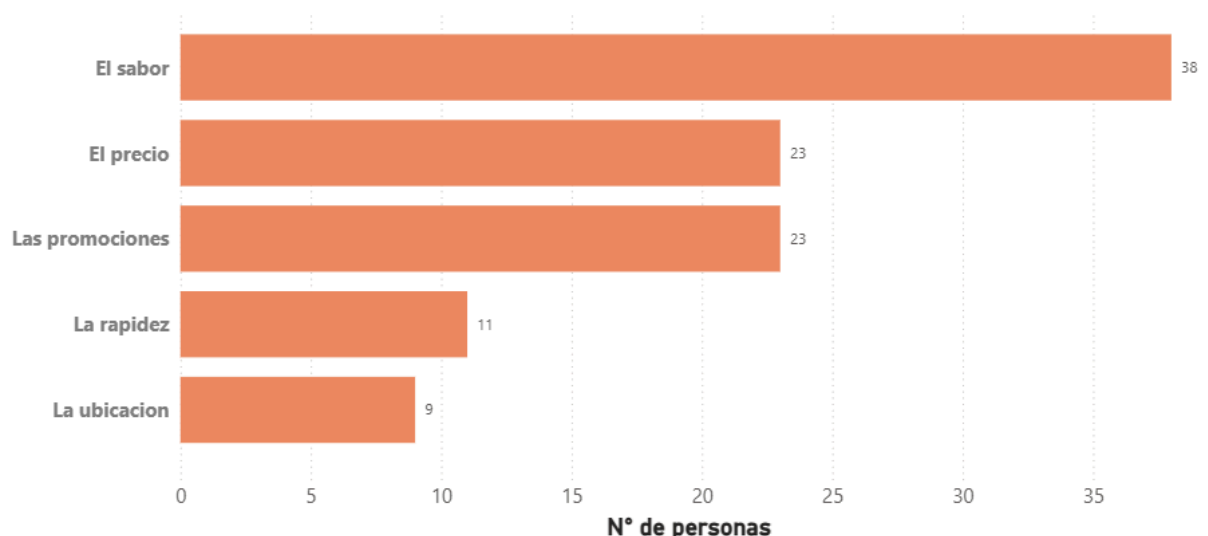


Este gráfico muestra la preferencia de marcas de comida rápida según el rango de edad. Se observa que Bambos tiene mayor presencia en los grupos de 22 a 25 años y 18 a 21 años. En el grupo de 26 a 30 años destaca KFC, mientras que en los grupos más jóvenes hay menor cantidad de respuestas. En general, la preferencia se concentra más en los consumidores jóvenes.

5.1.3. Factor Decisivo de Compra: El "Por Qué"

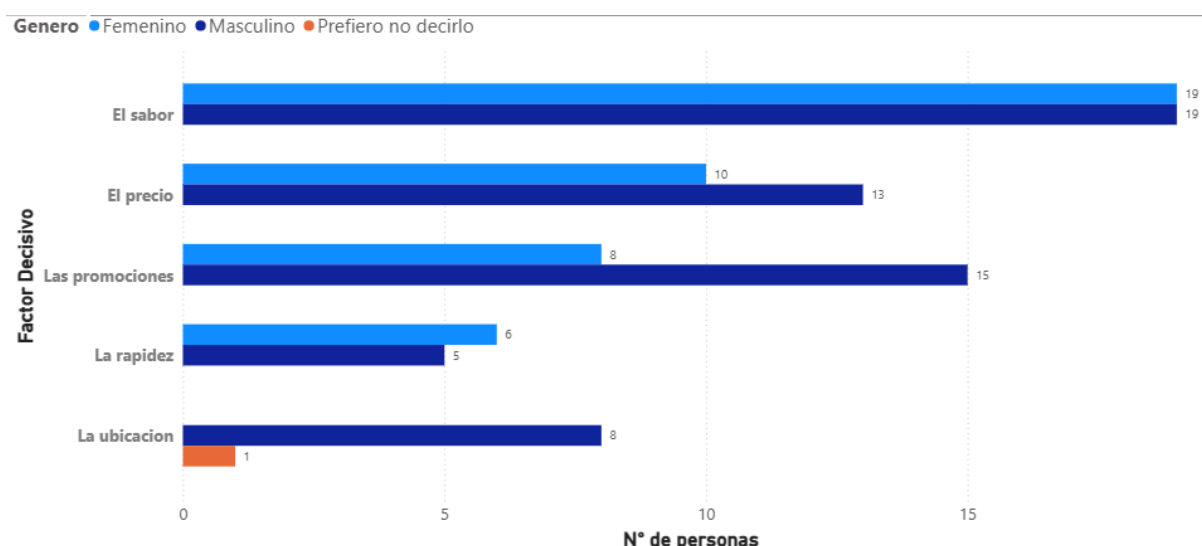
- Esta sección responde la pregunta más importante del proyecto: ¿por qué los consumidores eligen una franquicia?
- El Sabor es el factor decisivo número 1 con el 36.5% de las menciones, desmintiendo el mito de que el público joven limeño elige fast food principalmente por precio o conveniencia. El Precio y las Promociones empatan en segunda posición con 22.1% cada uno, seguidos de la Rapidez (10.6%) y la Ubicación (8.7%).
- Diferencia por género: Las mujeres son considerablemente más exigentes con el sabor: el 44.2% de ellas lo declaran su factor principal. En los hombres, el Sabor (31.7%) compite de cerca con las Promociones (25.0%) y el Precio (21.7%), lo que indica que el segmento masculino es más susceptible a estímulos económicos y promocionales.
- Este hallazgo responde directamente al OE3 y tiene implicancias directas de negocio: una campaña de marketing enfocada en precio funcionará mejor para hombres; una enfocada en calidad del producto funcionará mejor para mujeres.

a) Factor Decisivo



El sabor es el factor que más pesa en la decisión de los consumidores limeños, muy por encima del precio y las promociones. Esto demuestra que la calidad del producto es lo que realmente define la preferencia de los clientes. Las marcas que descuidan el sabor están perdiendo su mercado, sin importar cuán baratas sean.

b)Factores Decisivos por Género



Las mujeres son más exigentes con el sabor al momento de elegir, mientras que los hombres priorizan las promociones y el precio. Esto muestra que hombres y mujeres tienen motivaciones muy distintas para comprar comida rápida. Las marcas deben crear campañas diferentes para cada género si quieren conectar de verdad con ambos públicos.

5.1.4. Índice de Satisfacción (CSAT) por Franquicia

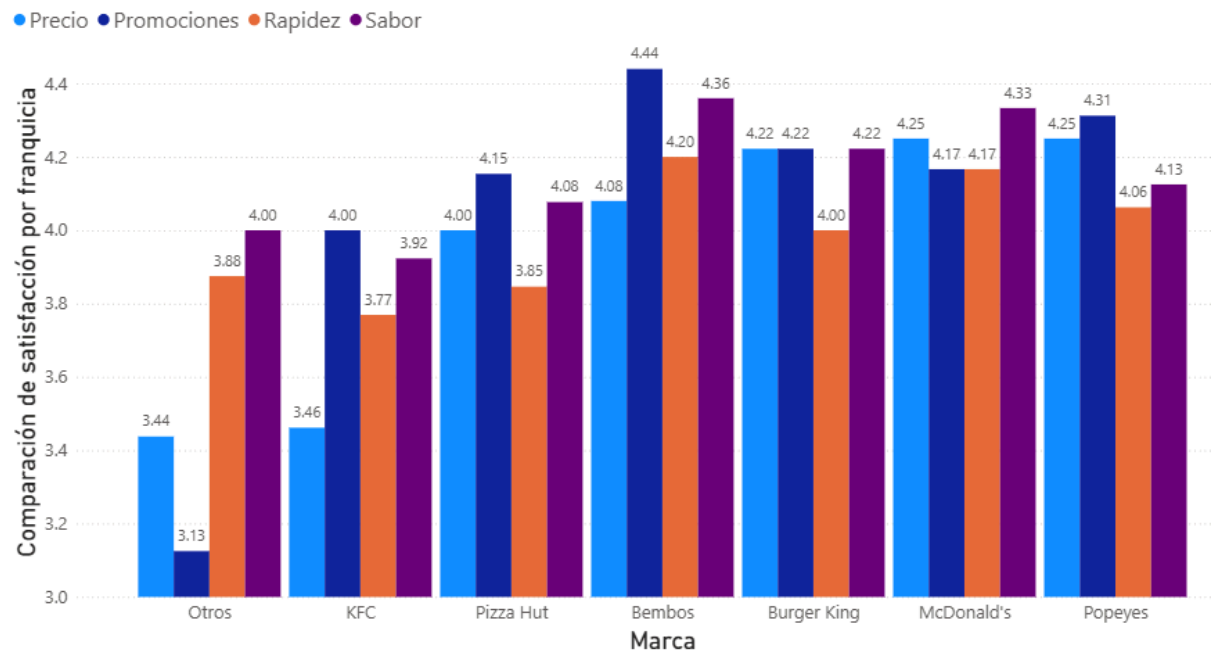
- El análisis del Índice de Satisfacción responde al OE2 y revela disparidades importantes entre las marcas.
- Bombos obtiene las calificaciones más altas del mercado: 4.36/5 en Sabor y 4.44/5 en Promociones, lo que explica directamente por qué lidera la cuota de preferencia su producto alinea perfectamente con el factor decisivo #1 del consumidor limeño.
- KFC presenta las calificaciones más bajas del mercado en los dos atributos más importantes: 3.46/5 en Precio y 3.92/5 en Sabor. Dado que el Sabor es el factor decisivo principal, esta combinación representa un riesgo real de pérdida de mercado.
- Popeyes muestra resultados positivos que justifican su segunda posición en preferencia: 4.12/5 en Sabor y 4.25/5 en Precio, posicionándose como la mejor relación calidad-precio del segmento de pollo.

a) Promedio de cada atributo por marca

Marca	Precio	Sabor	Rapidez	Promociones
McDonald's	4.25	4.33	4.17	4.17
Popeyes	4.25	4.13	4.06	4.31
Burger King	4.22	4.22	4.00	4.22
Bembos	4.08	4.36	4.20	4.44
Pizza Hut	4.00	4.08	3.85	4.15
KFC	3.46	3.92	3.77	4.00
Otros	3.44	4.00	3.88	3.13
Total	3.95	4.16	4.01	4.08

Bembos destaca en Sabor (4.36) y Promociones (4.44), mientras que Popeyes sobresale en Precio (4.25). KFC tiene las calificaciones más bajas en Precio (3.46) y Sabor (3.92), lo que explica su bajo desempeño. La satisfacción general está directamente relacionada con la cuota de preferencia de cada marca.

b) Gráfico de barras agrupadas comparando las 4 calificaciones por franquicia



En este gráfico se ve cómo califican los clientes a cada marca de comida rápida en precio, promociones, rapidez y sabor.

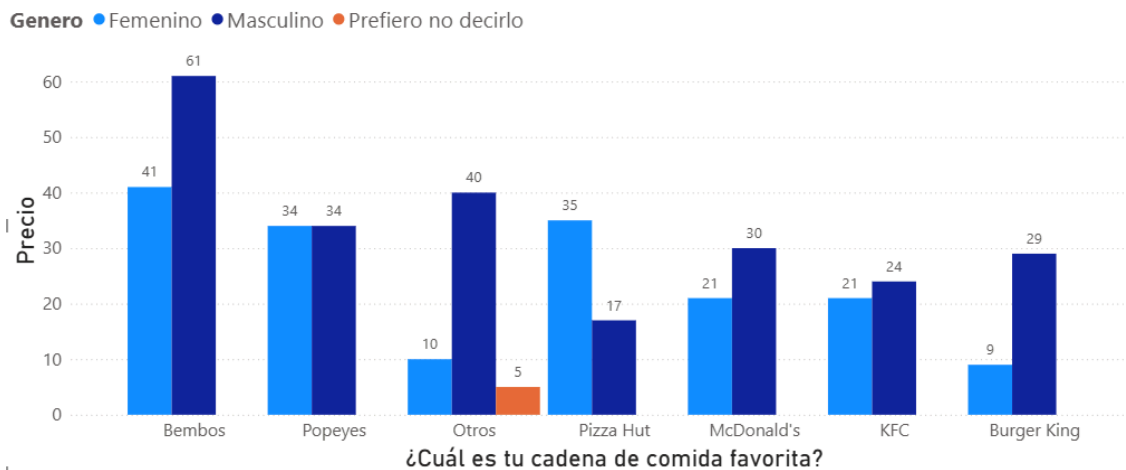
Bembos resalta porque tiene mejores puntajes en sabor y promociones, lo que muestra que los clientes están más satisfechos con esa marca.

McDonald's y Popeyes también mantienen buenas calificaciones en general.

En cambio, KFC tiene puntajes más bajos en precio y rapidez, por eso podría mejorar en esos aspectos.

c) **Ranking de satisfacción general**

Por género



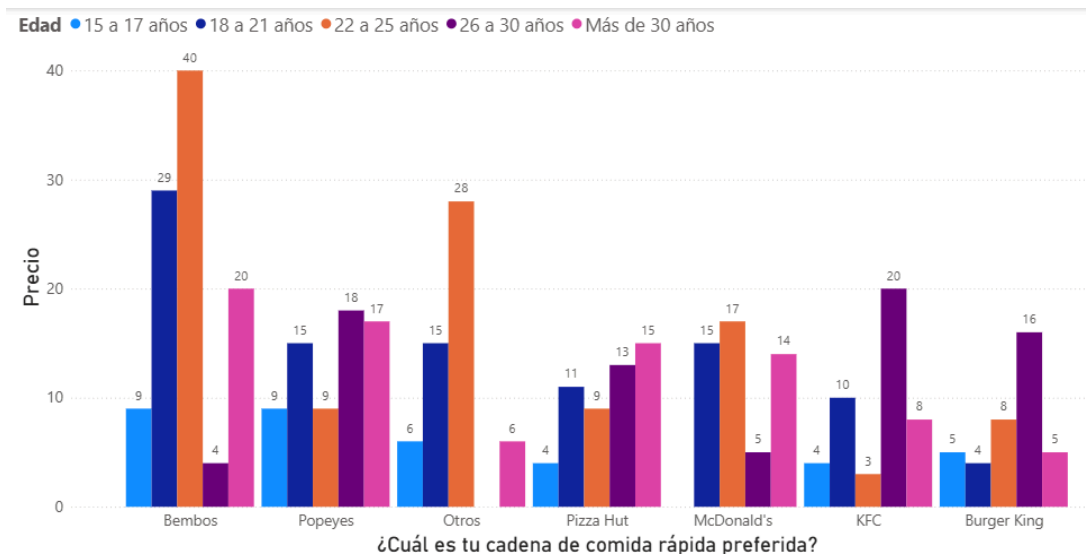
El gráfico muestra la comparación por género según la cadena de comida rápida favorita.

Se observa que Bombos es la marca con mayor presencia, especialmente en el género masculino.

En Popeyes, la participación de hombres y mujeres es igual, mientras que en Pizza Hut predominan las mujeres.

En general, los hombres presentan mayor presencia en varias marcas como Bombos, McDonald's, KFC y Burger King.

Por edad



El gráfico muestra la preferencia de cadenas de comida rápida según el rango de edad.

Se observa que Bombos tiene mayor presencia en el grupo de 22 a 25 años, seguido por los jóvenes de 18 a 21 años.

En Popeyes, Pizza Hut y McDonald's la preferencia está más repartida entre diferentes edades.

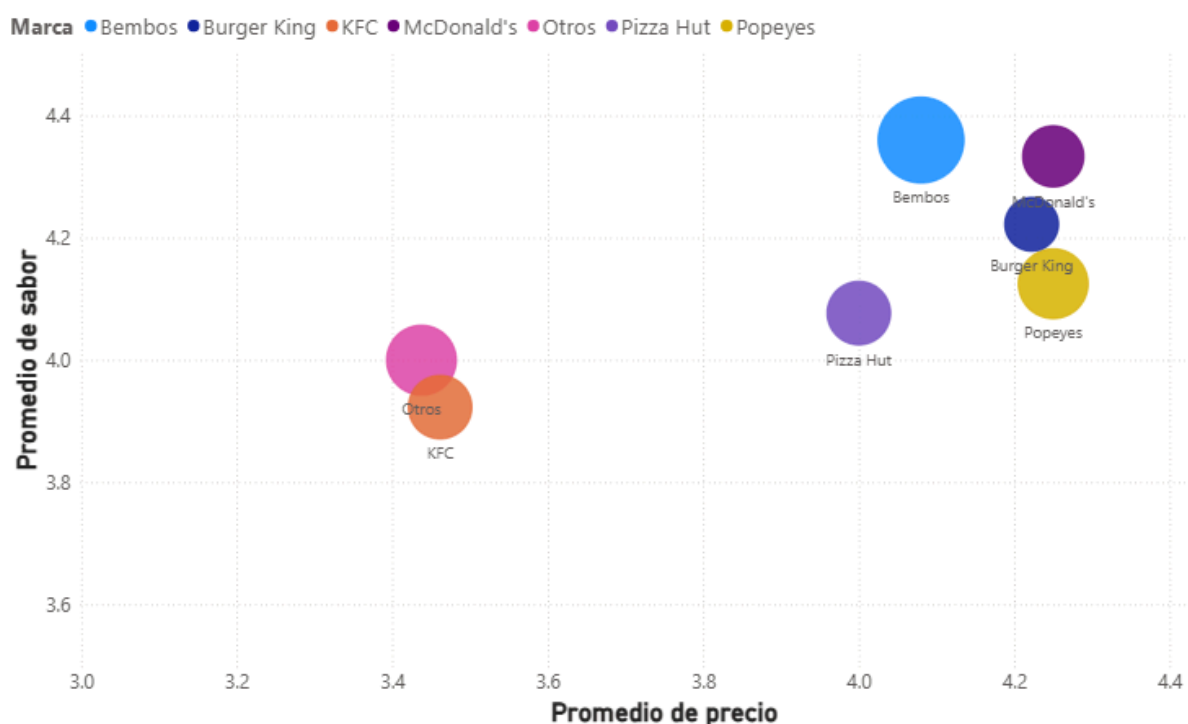
También se ve que KFC y Burger King destacan más en el grupo de 26 a 30 años.

5.2. Análisis Inferencial y Proyecciones Estratégicas (Insights de Valor):

A partir del análisis descriptivo y la comparación de indicadores entre franquicias, se derivan las siguientes proyecciones estratégicas basadas en los patrones identificados en los datos:

- **Insight 1 — Riesgo competitivo para KFC:**

KFC tiene las calificaciones más bajas en Precio (3.46) y Sabor (3.92), siendo estos los dos atributos más valorados por el consumidor limeño. El modelo proyecta una **pérdida progresiva de market share** hacia Popeyes, quien lo supera en ambos atributos (Sabor: 4.12, Precio: 4.25). Sin una mejora en la calidad percibida del producto, las acciones de marketing tendrán impacto limitado.



- **Insight 2 — Oportunidad de crecimiento para Bombos:**

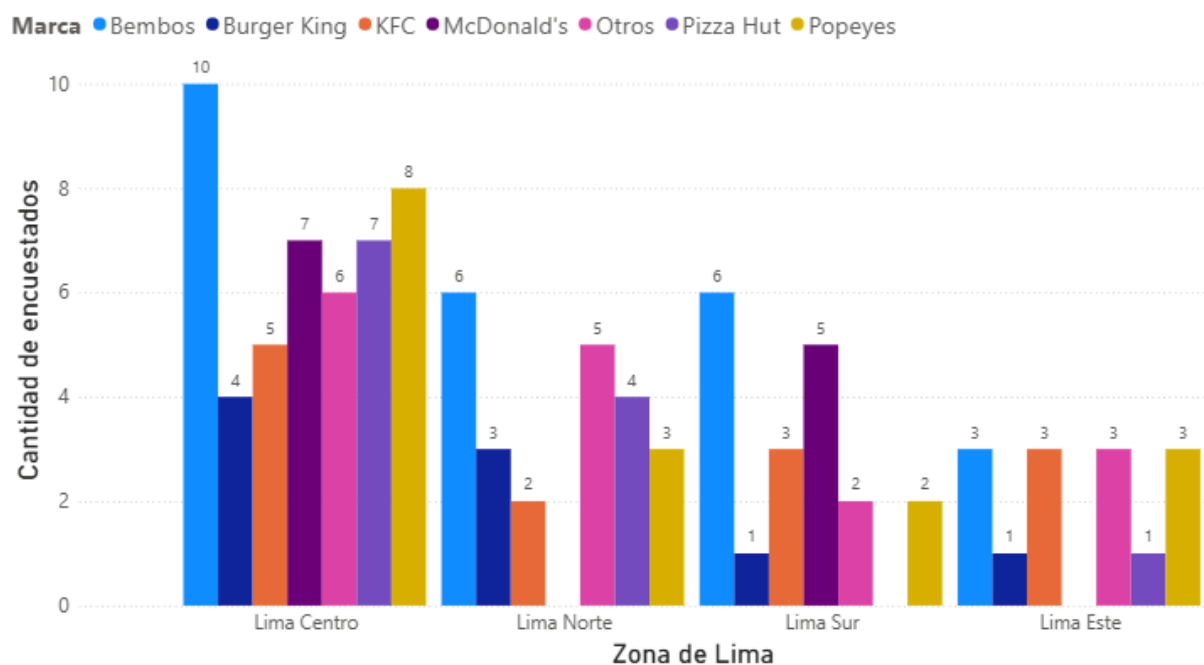
Bombos cuenta con las mejores calificaciones en los factores más valorados por el consumidor (Sabor y Promociones). Si focaliza campañas de marketing en el

*segmento masculino resaltando sus promociones — dado que los hombres son más sensibles a estímulos económicos — el modelo estima una **probabilidad alta de superar el 30% de cuota de mercado** en el corto plazo.*

Marca	Posición competitiva	Evidencia	Acción sugerida
Bembos	Líder competitivo	Alto sabor y promociones	Reforzar campañas promocionales
Burger King	Competidor equilibrado	Resultados parejos	Diferenciar promociones
KFC	Riesgo competitivo	Bajo precio y sabor	Mejorar calidad percibida
McDonald's	Competidor estable	Buen desempeño general	Mantener posicionamiento
Otros	Bajo posicionamiento	Menor satisfacción general	Reforzar propuesta de valor
Pizza Hut	Posición media	Buenas promociones, menor rapidez	Mejorar rapidez del servicio
Popeyes	Competidor fuerte	Buen precio y buen sabor	Atraer clientes

- **Insight 3 — Segmentación geográfica desaprovechada:**

*Los datos muestran que la preferencia de marca varía según la zona de Lima. Este patrón sugiere que las franquicias que apliquen estrategias de marketing **localizadas por zona** (no campañas masivas uniformes) obtendrán mayor eficiencia en conversión y retención.*



6. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

6.1. **Respecto al Objetivo 1 (Cuota de Preferencia):**

Bembos lidera el mercado de preferencia con el 24% de la muestra, siendo la única marca local que supera a todas las franquicias internacionales. Esto valida que la identidad peruana y la calidad de producto son ventajas competitivas reales en este mercado.

6.2. **Respecto al Objetivo 2 (Índice de Satisfacción):**

Bembos y Popeyes obtienen los mejores índices CSAT en los atributos más valorados (Sabor y Precio respectivamente). KFC muestra el mayor riesgo competitivo al tener los índices más bajos precisamente en los factores que más importan al consumidor.

6.3. **Respecto al Objetivo 3 (Factor Decisivo):**

El Sabor es el factor estratégico dominante (36.5%), desmintiendo la creencia de que el público joven decide únicamente por precio. Existe además una diferencia estadísticamente relevante por género: las mujeres deciden principalmente por Sabor, mientras que los hombres son más sensibles al Precio y las Promociones.

6.4. **Conclusión general:**

El presente proyecto demuestra que las decisiones de consumo de fast food en Lima no son aleatorias ni puramente impulsivas — siguen patrones identificables y medibles que una solución BI puede traducir en ventaja competitiva real para las franquicias.

7. RECOMENDACIONES DE NEGOCIO

Para franquicias con baja retención (KFC en particular):

Urge una reestructuración en el control de calidad del producto. Las campañas publicitarias tendrán impacto limitado si el Índice de Satisfacción en Sabor no mejora. Se recomienda auditar la experiencia de producto en los distritos donde la satisfacción es más baja.

Para estrategias de segmentación por género:

Las áreas de marketing deben diseñar campañas diferenciadas: para el público masculino, enfocarse en combos, 2x1 y beneficios económicos (el 46.7% de sus decisiones está influenciado por factores monetarios). Para el público femenino, resaltar la calidad del producto y la experiencia de consumo.

Para estrategias de segmentación geográfica:

Los patrones de preferencia varían por zona de Lima. Se recomienda asignar presupuestos de marketing localizados — mayor inversión en zonas donde la marca tiene potencial de crecimiento identificado en los datos.

Para expansión futura del proyecto:

Se recomienda conectar este Data Warehouse con herramientas de Social Listening para cruzar el Índice de Satisfacción con comentarios en tiempo real de redes sociales, y ampliar la muestra a 300+ encuestados para validar los modelos predictivos con mayor confianza estadística.

- ARCHIVOS LIMPIOS

<https://drive.google.com/drive/folders/1NrcoZHSILmVr49LhXwKMIH3C0GT2u0V1?usp=sharing>